



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Moh. Nabil Zarif Rofif - 5024241038

2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur jaringan komputer telah menjadi tulang punggung bagi operasional berbagai sektor, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga layanan publik. Permasalahan utama dalam membangun arsitektur jaringan yang andal adalah bagaimana menghubungkan puluhan, ratusan, hingga ribuan perangkat agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data secara efisien tanpa terjadi tabrakan alamat atau kelebihan beban lalu lintas data (network congestion). Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sistem pengalamatan logis yang terstruktur, di mana Internet Protocol version 4 (IPv4) masih menjadi standar utama yang dominan digunakan di jaringan lokal (LAN) maupun luas (WAN).

Pemahaman dan penguasaan konfigurasi dasar jaringan IPv4 memiliki urgensi yang sangat tinggi bagi akademisi maupun praktisi di bidang jaringan komputer. Tanpa pemahaman pengalamatan IP dan subnetting yang benar, konfigurasi dapat memicu masalah seperti IP conflict, isolasi segmen jaringan, hingga kegagalan akses routing menuju internet. Dalam aplikasi dunia nyata, konsep teknis ini digunakan secara masif setiap harinya, mulai dari pengaturan router nirkabel rumahan, pembagian blok IP antar divisi di sebuah gedung perkantoran, hingga alokasi alamat infrastruktur penyedia layanan internet (ISP). Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan agar mahasiswa tidak hanya menguasai konsep perhitungan jaringan di atas kertas, tetapi juga terampil dalam mengimplementasikan, memvalidasi, serta melakukan troubleshooting konektivitas IPv4 pada perangkat nyata atau simulator jaringan.

1.2 Dasar Teori

Dalam arsitektur jaringan komputer, komunikasi antarkomponen sangat bergantung pada protokol pengalamatan logis, di mana Internet Protocol version 4 (IPv4) memegang peran utama. Beroperasi pada network layer dalam model referensi OSI, IPv4 bertugas melakukan pengalamatan dan penentuan rute (routing) paket data agar setiap perangkat memiliki identitas unik yang dikenali secara global maupun lokal. Alamat IPv4 dibangun dari susunan angka biner 32-bit yang terbagi menjadi empat oktet, dan untuk kemudahan pembacaan, direpresentasikan dalam format desimal bertitik (dotted-decimal) seperti 192.168.1.1. Untuk mengidentifikasi sejauh mana cakupan sebuah jaringan, alamat IP selalu didampingi oleh subnet mask. Indikator ini bertugas memisahkan alamat IP ke dalam dua porsi utama, yaitu Network ID yang merepresentasikan identitas kelompok jaringan, dan Host ID yang menunjukkan identitas spesifik perangkat di dalam jaringan tersebut.

Guna mencegah pemborosan alamat IP dan membatasi ukuran domain broadcast, diterapkanlah prinsip subnetting. Subnetting memungkinkan administrator untuk memecah satu jaringan IP logis yang besar menjadi beberapa subjaringan fisik (subnet) yang lebih kecil, mandiri, dan terstruktur. Dalam praktik modern, pengalokasian ini tidak lagi terpaku pada batasan kelas IP tradisional, melainkan memanfaatkan metode Classless Inter-Domain Routing (CIDR). Pendekatan CIDR menggunakan notasi prefix length berwujud garis miring, seperti /24 atau /26, untuk menunjukkan secara presisi jumlah bit yang aktif pada subnet mask. Melalui perhitungan subnetting dan CIDR ini, akan dihasilkan pembagian hierarki alamat dalam setiap blok subnet, yang mencakup Network ID pada urutan pertama, Broadcast ID pada urutan terakhir untuk kebutuhan transmisi data serentak, serta rentang Host IP (usable IP) di antara keduanya yang valid untuk disematkan pada komputer, peladen (server), atau

perangkat jaringan lainnya.

Lebih lanjut, agar perangkat di dalam sebuah subnet terisolasi dapat berkomunikasi dengan dunia luar, dibutuhkan peran penting dari sebuah default gateway. Default gateway pada dasarnya adalah alamat IP yang dikonfigurasi pada antarmuka router lokal, berfungsi sebagai gerbang utama bagi keluar masuknya lalu lintas data jaringan. Ketika sebuah komputer perlu mengirimkan informasi ke host yang berada di jaringan, subnet, atau infrastruktur internet yang sama sekali berbeda, sistem akan secara otomatis mengarahkan paket data tersebut menuju default gateway agar rutenya dapat diteruskan dengan benar ke alamat tujuan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Alokasi IP Address dan Prefix (CIDR)

Untuk mencegah pemborosan IP, alokasi dilakukan menggunakan metode VLSM (*Variable Length Subnet Masking*). Jaringan diurutkan berdasarkan kebutuhan *host* terbanyak ke yang paling sedikit. Asumsi jaringan utama yang digunakan adalah **192.168.1.0/24**.

Departemen	Kebutuhan	Blok IP	Prefix	Subnet Mask
R&D	100 <i>host</i>	128 (2^7)	/25	255.255.255.128
Produksi	50 <i>host</i>	64 (2^6)	/26	255.255.255.192
Administrasi	20 <i>host</i>	32 (2^5)	/27	255.255.255.224
Kuangan	10 <i>host</i>	16 (2^4)	/28	255.255.255.240

2. Total Subnet, Network IP, dan Rentang IP

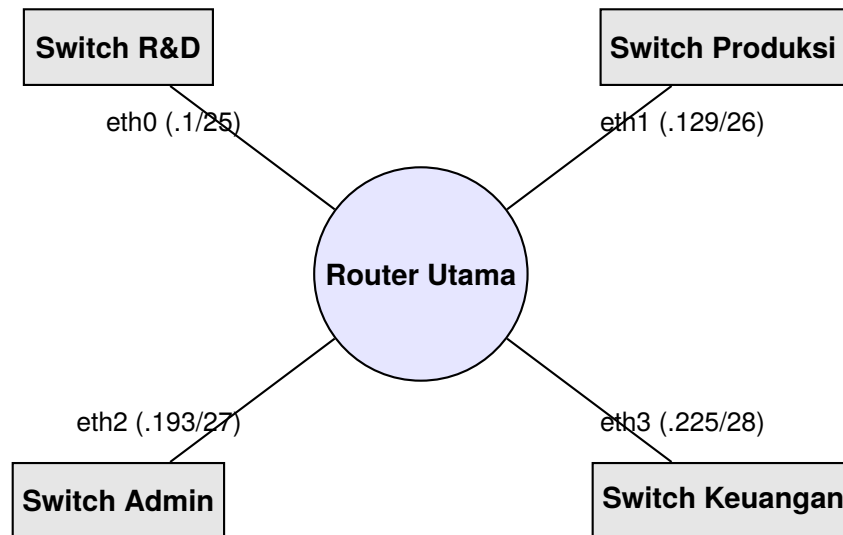
Total *subnet* yang diperlukan untuk infrastruktur ini adalah **4 Subnet**. Berikut rincian pengalamatannya: **Catatan: IP pertama dari masing-masing rentang usable umumnya dialokasikan*

Departemen	Network IP	Rentang IP (Usable)	Broadcast IP
R&D	192.168.1.0	192.168.1.1 – 192.168.1.126	192.168.1.127
Produksi	192.168.1.128	192.168.1.129 – 192.168.1.190	192.168.1.191
Administrasi	192.168.1.192	192.168.1.193 – 192.168.1.222	192.168.1.223
Kuangan	192.168.1.224	192.168.1.225 – 192.168.1.238	192.168.1.239

sebagai IP antarmuka router (Gateway).

3. Topologi Jaringan Sederhana

Berikut adalah gambaran topologi *Star* yang berpusat pada satu *router* utama (memerlukan paket `\usepackage{tikz}` di *preamble*):



4. Tabel Routing Sederhana

Tabel *routing* ini berada pada Router Utama. Karena semua *subnet* terhubung langsung (*directly connected*) ke antarmuka *router*, maka rute akan langsung mengarah ke *interface* lokal tanpa melompat ke *router* lain.

Network Destination	Netmask / Prefix	Gateway	Interface
192.168.1.0	255.255.255.128 (/25)	Directly Connected	eth0
192.168.1.128	255.255.255.192 (/26)	Directly Connected	eth1
192.168.1.192	255.255.255.224 (/27)	Directly Connected	eth2
192.168.1.224	255.255.255.240 (/28)	Directly Connected	eth3

5. Analisis Jenis Routing

Jenis *routing* yang paling cocok untuk topologi perusahaan ini adalah **Static Routing** yang dikombinasikan dengan pengalamatan berbasis **Classless Inter-Domain Routing (CIDR)**.

Justifikasi:

- **Topologi Sederhana:** Perusahaan ini hanya menggunakan **satu** *router* utama. *Dynamic Routing* (seperti OSPF) dirancang untuk membagikan tabel *routing* antar banyak *router*. Pada kasus satu *router*, hal ini menjadi kurang efisien dan hanya akan membebani CPU perangkat.
- **Keamanan & Efisiensi *Bandwidth*:** *Static routing* menghemat *bandwidth* karena tidak memancarkan pesan pembaruan *routing* ke seluruh jaringan, sekaligus mencegah perangkat tidak dikenal merekayasa rute internal (*route spoofing*).
- **Urgensi CIDR:** Sesuai dengan spesifikasi perusahaan untuk tidak memboroskan IP, implementasi pengalamatan menggunakan metode CIDR/VLSM adalah pendekatan wajib untuk mengalokasikan /25, /26, /27, dan /28 secara terstruktur.